

Université des Sciences et de la Technologie d'Oran – Mohamed Boudiaf
 Faculté des Mathématiques et Informatique
 Département d'Informatique
 Master I – Bases de données avancées



TP N° 1

“Révision SQL – Base EL_SAHA – ”

Objectifs

Créer et vérifier la base Oracle EL_SAHA, installer son schéma relationnel, comprendre le dictionnaire de données métier et le dictionnaire Oracle, puis réviser les principales opérations SQL : interrogation, jointures, sous-requêtes, agrégations, opérations ensemblistes, mises à jour, transactions, contraintes et vues.

Nom de la base	EL_SAHA – (La Santé)
SGBD	Oracle Database 10g Release 2
Compte de travail	ELSAHA_ADMIN
Scripts fournis	01_creation_EL_SAHA.sql et 02_peupler_EL_SAHA.sql
Organisation	Préparation guidée puis révision SQL individuelle ou en binôme

Attention

Toutes les identités, coordonnées, consultations, diagnostics et informations médicales de cette base sont fictifs. Il est interdit d'utiliser des données réelles de patients.

1 Comprendre ce que l'on crée sous Oracle

Dans Oracle, les termes suivants ne sont pas synonymes :

- **Base de données** : ensemble des fichiers physiques contenant les données, les fichiers de contrôle et les journaux de reprise.
- **Instance** : mémoire Oracle et processus qui permettent d'accéder à la base.
- **Service** : nom réseau utilisé par les clients pour se connecter.
- **SID** : identifiant local d'une instance Oracle.
- **Utilisateur** : compte permettant l'authentification.
- **Schéma** : ensemble des objets appartenant à un utilisateur : tables, vues, séquences, procédures, déclencheurs, etc.
- **Tablespace** : conteneur logique de stockage associé à un ou plusieurs fichiers de données.

Remarque

Dans ce TP, EL_SAHA désigne la base créée avec DBCA. Le compte ELSAHA_ADMIN possède le schéma relationnel utilisé pendant le semestre.

2 Création de la base EL_SAHA avec DBCA

2.1 Consignes avant la création

1. Vérifier que l'installation Oracle du TP0 fonctionne.
2. Lancer DBCA en tant qu'administrateur sous Windows.
3. Fermer les outils Oracle inutiles et vérifier qu'aucune base du même nom n'existe.
4. Prévoir suffisamment d'espace disque et conserver le chemin des fichiers de données.
5. Utiliser un mot de passe d'administration connu de l'étudiant, mais non publié dans le compte rendu.
6. Choisir le jeu de caractères AL32UTF8 afin de prendre en charge correctement le français et l'arabe.

2.2 Étapes dans Database Configuration Assistant

1. Ouvrir **Database Configuration Assistant** (DBCA).
2. Choisir **Créer une base de données**.
3. Choisir le modèle **General Purpose / Transaction Processing**.
4. Saisir comme nom global de base : EL_SAHA.
5. Saisir comme SID : EL_SAHA. Le nom comporte moins de huit caractères, ce qui convient à Oracle 10g.
6. Conserver Enterprise Manager si les composants sont opérationnels ; sinon poursuivre avec SQL*Plus et SQL Developer.
7. Définir les mots de passe des comptes administratifs SYS et SYSTEM.
8. Choisir le stockage sur système de fichiers et noter le répertoire proposé.
9. Configurer une mémoire raisonnable en fonction de la machine. Ne pas attribuer toute la mémoire disponible à Oracle.
10. Dans les paramètres de caractères, choisir AL32UTF8 pour la base et conserver AL16UTF16 pour le jeu national si proposé.
11. Vérifier le mode de connexion, le nombre de processus et les emplacements des fichiers.
12. Choisir **Créer la base de données**, puis contrôler le résumé avant validation.
13. Attendre la fin de la création sans interrompre DBCA.
14. Copier les informations finales : SID, service, ports, URL et emplacement des fichiers.
15. Redémarrer la machine si DBCA ou Windows le demande.

Attention

Ne pas créer plusieurs fois la même base après un échec. Relever d'abord le message, vérifier les journaux DBCA, les services, l'espace disque et l'existence d'un SID résiduel.

2.3 Vérifier les services et le listener

Sous Windows, ouvrir `services.msc` en tant qu'administrateur et vérifier au minimum :

```
OracleServiceEL_SAHA
OracleOraDb10g_home1TNSListener
```

Le nom exact du listener peut varier selon l'Oracle Home. Dans une console administrateur :

```
lsnrctl status
tnsping EL_SAHA
sqlplus system@EL_SAHA
```

2.4 Vérifications SQL de la base et de l'instance

Après connexion avec SYSTEM :

```
SELECT name, open_mode
FROM v$database;

SELECT instance_name, status, host_name, version
FROM v$instance;

SELECT name, value
FROM nls_database_parameters
WHERE name IN ('NLS_CHARACTERSET', 'NLS_NCHAR_CHARACTERSET');

SELECT value
FROM v$parameter
WHERE name = 'service_names';
```

Les résultats attendus sont notamment : base ouverte en READ WRITE, instance OPEN, caractère AL32UTF8 et service correctement enregistré.

3 Créer le tablespace et le compte de travail

3.1 Déterminer un emplacement valide

Avant de créer le fichier, observer les emplacements déjà utilisés :

```
SELECT tablespace_name, file_name
FROM dba_data_files
ORDER BY tablespace_name;
```

Adapter ensuite le chemin à la machine. Exemple générique :

```
CREATE TABLESPACE elsaha_ts
DATAFILE '<CHEMIN_AUTORISE>/elsaha01.dbf'
SIZE 200M
AUTOEXTEND ON NEXT 20M
MAXSIZE 2G;
```

3.2 Créer l'utilisateur propriétaire du schéma

```
CREATE USER elsaha_admin
IDENTIFIED BY mot_de_passe_temporaire
DEFAULT TABLESPACE elsaha_ts
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA UNLIMITED ON elsaha_ts
ACCOUNT UNLOCK;

GRANT CREATE SESSION TO elsaha_admin;
GRANT CREATE TABLE TO elsaha_admin;
GRANT CREATE VIEW TO elsaha_admin;
GRANT CREATE SEQUENCE TO elsaha_admin;
GRANT CREATE PROCEDURE TO elsaha_admin;
GRANT CREATE TRIGGER TO elsaha_admin;
GRANT CREATE SYNONYM TO elsaha_admin;
```

3.3 Vérifier le compte

```
SELECT username, account_status, default_tablespace
FROM dba_users
WHERE username = 'ELSAHA_ADMIN';
```

```
SELECT grantee, privilege
FROM dba_sys_privs
WHERE grantee = 'ELSAHA_ADMIN'
ORDER BY privilege;
```

Se connecter ensuite avec le nouveau compte :

```
CONNECT elsaha_admin@EL_SAHA
SHOW USER
```

4 Installer le schéma et le jeu de données

Placer les deux scripts dans un chemin court, sans accent ni espace. Depuis SQL*Plus connecté avec ELSAHA_ADMIN :

```
SPOOL installation_elsaha.txt
@01_creation_EL_SAHA.sql
@02_peupler_EL_SAHA.sql
SPOOL OFF
```

Avec un chemin complet :

```
@C:\TP_BDA\01_creation_EL_SAHA.sql
@C:\TP_BDA\02_peupler_EL_SAHA.sql
```

Attention

Toujours exécuter le script de création avant le script de peuplement. Le premier recrée les objets du schéma ; une nouvelle exécution supprime les tables EL_SAHA existantes dans ce compte.

4.1 Contrôles après exécution

```
SELECT COUNT(*) AS nb_tables FROM user_tables;
SELECT COUNT(*) AS nb_sequences FROM user_sequences;

SELECT object_type, status, COUNT(*) AS nombre
FROM user_objects
GROUP BY object_type, status
ORDER BY object_type, status;

SELECT table_name, num_rows
FROM user_tables
ORDER BY table_name;
```

La colonne NUM_ROWS peut rester vide ou ancienne tant que les statistiques n'ont pas été calculées. Pour un comptage exact, utiliser COUNT(*).

5 Présentation fonctionnelle de la base EL_SAHA

La base représente un réseau de cliniques et d'hôpitaux. Elle couvre les personnes, patients, médecins, services, rendez-vous, consultations, ordonnances, médicaments, actes, hospitalisations, analyses, factures et paiements.

5.1 Héritage Personne–Patient–Médecin

Le modèle de départ prépare l'étude objet-relationnelle sans l'utiliser immédiatement :

```
PERSONNE (ID_PERSONNE*, NOM, PRENOM, DATE_NAISSANCE, ...)
      ^
      | spécialisation logique
+-----+-----+
|         |         |
PATIENT   MEDECIN
(ID_PATIENT*, (ID_MEDECIN*,
```

ID_PERSONNE ->)	ID_PERSONNE ->)
-----------------	-----------------

Dans le modèle relationnel :

- PERSONNE contient les attributs communs ;
- PATIENT.ID_PERSONNE est une clé étrangère unique ;
- MEDECIN.ID_PERSONNE est également une clé étrangère unique ;
- les contraintes UNIQUE garantissent qu'une ligne de PERSONNE n'est pas associée deux fois au même sous-type.

5.2 Dictionnaire métier des relations

Relation	Rôle	Clés principales
CLINIQUE	Établissements du réseau EL_SAHA.	PK : ID_CLINIQUE
PERSONNE	Informations communes aux patients et médecins.	PK : ID_PERSONNE
PATIENT	Données médicales générales du patient.	PK : ID_PATIENT; FK : ID_PERSONNE
MEDECIN	Informations professionnelles des médecins.	PK : ID_MEDECIN; FK : ID_PERSONNE, ID_CLINIQUE
SERVICE	Services médicaux de chaque clinique et médecin chef.	PK : ID_SERVICE; FK : ID_CLINIQUE, ID_MEDECIN_CHEF
CHAMBRE	Chambres rattachées aux services.	PK : ID_CHAMBRE; FK : ID_SERVICE
RENDEZ_VOUS	Planification entre patient, médecin et service.	PK : ID_RDV; trois FK
CONSULTATION	Acte médical principal réalisé pour un patient.	PK : ID_CONSULTATION; FK vers RDV, patient, médecin, service
ORDONNANCE	Ordonnances issues des consultations.	PK : ID_ORDONNANCE; FK : ID_CONSULTATION
MEDICAMENT	Catalogue, prix et stock des médicaments.	PK : ID_MEDICAMENT
PRESCRIPTION	Association ordonnance-médicament avec posologie.	PK composée : ID_ORDONNANCE, ID_MEDICAMENT
ACTE	Catalogue des actes médicaux et de leurs coûts.	PK : ID_ACTE
ACTE_CONSULTATION	Actes réalisés pendant une consultation.	PK composée : ID_CONSULTATION, ID_ACTE
HOSPITALISATION	Séjours des patients dans un service et une chambre.	PK : ID_HOSPITALISATION; FK patient, service, chambre
ANALYSE	Catalogue des analyses médicales.	PK : ID_ANALYSE
DEMANDE_ANALYSE	Analyse demandée pour une consultation et son résultat.	PK : ID_DEMANDE; FK consultation, analyse
FACTURE	Factures de consultation ou d'hospitalisation.	PK : ID_FACTURE; FK patient et source
PAIEMENT	Paiements associés aux factures.	PK : ID_PAIEMENT; FK : ID_FACTURE
JOURNAL_OPERATION	Support des futurs triggers d'audit PL/SQL.	PK : ID_JOURNAL

5.3 Règles de gestion principales

- une clinique contient plusieurs services et emploie plusieurs médecins ;
- un service appartient à une seule clinique et peut avoir un médecin chef ;
- un patient et un médecin correspondent chacun à une personne unique ;
- un médecin ne peut avoir deux rendez-vous au même jour et à la même heure ;

- un rendez-vous peut produire au maximum une consultation ;
- une ordonnance appartient à une consultation et contient plusieurs médicaments ;
- une consultation peut comporter plusieurs actes et plusieurs demandes d'analyse ;
- une hospitalisation occupe une chambre appartenant au service indiqué ;
- une facture concerne soit une consultation, soit une hospitalisation, mais pas les deux ;
- une facture peut recevoir plusieurs paiements.

6 Le dictionnaire de données Oracle

Oracle maintient automatiquement des vues décrivant les objets :

- USER_* : objets appartenant à l'utilisateur courant ;
- ALL_* : objets accessibles par l'utilisateur ;
- DBA_* : tous les objets de la base, accessibles avec les privilèges adaptés ;
- V\$* : vues dynamiques sur l'instance, la base et son fonctionnement.

6.1 Tables et colonnes

```
SELECT table_name
FROM user_tables
ORDER BY table_name;

SELECT table_name, column_id, column_name,
       data_type, data_length, nullable
FROM user_tab_columns
ORDER BY table_name, column_id;
```

6.2 Contraintes et clés étrangères

```
SELECT constraint_name, table_name,
       constraint_type, status
FROM user_constraints
ORDER BY table_name, constraint_type;

SELECT c.table_name, c.constraint_name,
       cc.column_name, c.r_constraint_name
FROM user_constraints c
JOIN user_cons_columns cc
  ON cc.constraint_name = c.constraint_name
WHERE c.constraint_type = 'R'
ORDER BY c.table_name, c.constraint_name;
```

Codes principaux : P clé primaire, R clé étrangère, U unicité, C vérification ou NOT NULL.

6.3 Index, séquences, objets et commentaires

```
SELECT index_name, table_name, uniqueness
FROM user_indexes
ORDER BY table_name, index_name;

SELECT sequence_name, increment_by, last_number
FROM user_sequences
ORDER BY sequence_name;

SELECT object_name, object_type, status
FROM user_objects
```

```
ORDER BY object_type, object_name;

SELECT table_name, comments
FROM user_tab_comments
WHERE comments IS NOT NULL
ORDER BY table_name;
```

Travail demandé

Produire un petit dictionnaire automatique contenant, pour chaque table, les colonnes, les types, la possibilité de valeur nulle et les contraintes. Le résultat doit être enregistré avec SPOOL.

7 Exercices de révision SQL

Les exercices marqués [C] constituent le noyau conseillé en séance. Les exercices [A] sont des approfondissements ou un travail personnel.

7.1 A. Découverte et requêtes simples

1. [C] Afficher toutes les cliniques, triées par ville puis par nom.
2. [C] Afficher l'identifiant, le nom, le prénom et la ville de tous les patients.
3. [C] Afficher les médicaments dont le stock est inférieur ou égal au seuil d'alerte.
4. [C] Afficher les rendez-vous planifiés ou confirmés entre deux dates données.
5. [C] Afficher les personnes dont le nom contient la chaîne «ben», sans tenir compte de la casse.
6. [C] Afficher les consultations d'urgence dont les honoraires dépassent 3 000 DA.
7. [A] Calculer l'âge approximatif des patients à la date courante avec MONTHS_BETWEEN.
8. [A] Afficher les patients sans adresse électronique ou sans numéro de sécurité sociale.
9. [A] Classer les médicaments en «stock critique», «stock faible» et «stock normal» avec CASE.

7.2 B. Jointures

10. [C] Afficher les médecins avec leur identité, spécialité et clinique.
11. [C] Afficher les services avec leur clinique et le nom du médecin chef.
12. [C] Afficher chaque rendez-vous avec le patient, le médecin, le service, la date et le statut.
13. [C] Afficher les consultations avec le diagnostic et les identités du patient et du médecin.
14. [C] Afficher le contenu des ordonnances : patient, date, médicament, posologie et quantité.
15. [C] Afficher les actes réalisés pendant chaque consultation et calculer leur coût par ligne.
16. [C] Afficher les hospitalisations avec patient, service, clinique et chambre.
17. [A] Afficher tous les médecins, y compris ceux qui n'ont réalisé aucune consultation.
18. [A] Afficher tous les patients, y compris ceux qui n'ont jamais eu de rendez-vous.
19. [A] Afficher les analyses demandées avec leur statut et leur résultat éventuel.

7.3 C. Agrégations et regroupements

20. [C] Compter le nombre de patients par ville.
21. [C] Compter le nombre de médecins par clinique et spécialité.
22. [C] Calculer le nombre de rendez-vous par statut.

- 23. [C] Calculer le nombre de consultations et le montant moyen des honoraires par médecin.
- 24. [C] Afficher les médecins ayant réalisé au moins quatre consultations.
- 25. [C] Calculer le chiffre d'affaires facturé par clinique pour les consultations.
- 26. [A] Calculer la durée moyenne des consultations par type.
- 27. [A] Afficher les cinq médicaments les plus prescrits.
- 28. [A] Calculer, pour chaque facture, le total payé et le reste à payer.
- 29. [A] Calculer le taux d'occupation observé par service à partir des hospitalisations.

7.4 D. Sous-requêtes et opérations ensemblistes

- 30. [C] Afficher les patients ayant au moins une consultation avec EXISTS.
- 31. [C] Afficher les patients n'ayant jamais été hospitalisés avec NOT EXISTS.
- 32. [C] Afficher les médecins dont le salaire est supérieur au salaire moyen.
- 33. [C] Afficher les consultations dont les honoraires sont supérieurs à la moyenne de leur type.
- 34. [A] Afficher les médicaments prescrits dans plusieurs ordonnances.
- 35. [A] Afficher les patients ayant eu à la fois une consultation et une hospitalisation en utilisant INTERSECT.
- 36. [A] Afficher les patients ayant une consultation mais aucune hospitalisation en utilisant MINUS.
- 37. [A] Afficher la ou les cliniques possédant le plus grand nombre de médecins.

7.5 E. Manipulation et transactions

Avant cette partie, créer un point de sauvegarde ou travailler sur des lignes d'essai clairement identifiées.

- 38. [C] Insérer une nouvelle personne puis le patient correspondant.
- 39. [C] Ajouter un rendez-vous pour ce patient en respectant toutes les clés étrangères.
- 40. [C] Modifier le statut du rendez-vous en CONFIRME.
- 41. [C] Créer un SAVEPOINT, modifier le stock d'un médicament, puis annuler uniquement cette modification.
- 42. [C] Supprimer le rendez-vous d'essai, puis valider avec COMMIT.
- 43. [A] Essayer d'insérer un rendez-vous avec un patient inexistant et expliquer l'erreur obtenue.
- 44. [A] Essayer d'insérer une quantité négative dans PRESCRIPTION et identifier la contrainte concernée.
- 45. [A] Montrer la différence entre DELETE, ROLLBACK et COMMIT.

7.6 F. DDL, vues et synthèse

- 46. [C] Créer une vue V_CONSULTATIONS_DETAIL regroupant consultation, patient, médecin, service et clinique.
- 47. [C] Créer une vue V_STOCK_ALERTTE contenant les médicaments en dessous de leur seuil.
- 48. [C] Interroger USER_VIEWS pour afficher le texte des vues créées.
- 49. [A] Créer une vue statistique donnant le nombre de consultations et le chiffre d'affaires par médecin.
- 50. [A] Proposer un index utile pour une requête fréquente, puis vérifier sa présence dans USER_INDEXES.
- 51. [A] Produire une requête de synthèse donnant, par clinique, le nombre de services, de médecins, de consultations, d'hospitalisations et le total facturé.

8 Travail à rendre

- le fichier `installation_elsaha.txt` produit avec `SPOOL`;
- un script `revision_nom_binome.sql` contenant les requêtes numérotées et commentées;
- les résultats des exercices obligatoires;
- le dictionnaire automatique des tables et colonnes;
- une courte explication de l'héritage relationnel `PERSONNE-PATIENT-MEDECIN`;
- la liste des erreurs rencontrées et leur correction, sans mot de passe ni donnée personnelle.

9 Vérification finale

```
SELECT 'CLINIQUE' table_nom, COUNT(*) nombre FROM clinique
UNION ALL SELECT 'PERSONNE', COUNT(*) FROM personne
UNION ALL SELECT 'PATIENT', COUNT(*) FROM patient
UNION ALL SELECT 'MEDECIN', COUNT(*) FROM medecin
UNION ALL SELECT 'SERVICE', COUNT(*) FROM service
UNION ALL SELECT 'RENDEZ_VOUS', COUNT(*) FROM rendez_vous
UNION ALL SELECT 'CONSULTATION', COUNT(*) FROM consultation
UNION ALL SELECT 'HOSPITALISATION', COUNT(*) FROM hospitalisation
UNION ALL SELECT 'FACTURE', COUNT(*) FROM facture
UNION ALL SELECT 'PAIEMENT', COUNT(*) FROM paiement;
```

Résultat attendu

À la fin de la fiche, l'étudiant doit disposer d'une base `EL_SAHA` opérationnelle, comprendre son schéma et ses règles de gestion, savoir explorer le dictionnaire Oracle et être prêt à réutiliser les mêmes données dans les TP PL/SQL et dans le mini-projet du semestre.